Capitulo 1

Inicio - Sobre el Control de Versiones

¿Qué es el Control de Versiones?

El control de versiones es un sistema que registra los cambios realizados en un archivo o conjunto de archivos a lo largo del tiempo, de modo que puedas recuperar versiones específicas más adelante.

Ejemplo práctico: Imagina que estás escribiendo una tesis. Guardas una copia llamada **Tesis_v1.docx**, luego **Tesis_v2.docx**, **Tesis_final.docx**, **Tesis_final_ahora_si.docx.** El control de versiones evita ese desorden, permitiéndote tener un solo archivo y un historial de todos los cambios.

Tipos de Sistemas de Control de Versiones

Existen tres tipos principales:

- Locales: Guardan los cambios en tu propia computadora (poco usado hoy en día).
- Centralizados: Un solo servidor guarda todos los archivos y los usuarios se conectan a él (ej. SVN). Si el servidor falla, se pierde todo.
- Distribuidos (como Git): Cada usuario tiene una copia completa del repositorio en su computadora. Si el servidor falla, cualquiera de las copias locales puede restaurar todo. Git es un sistema distribuido.

Una breve historia de Git

Git nació en 2005, creado por Linus Torvalds (el creador de Linux) y la comunidad de desarrollo del kernel de Linux. Antes usaban un sistema llamado BitKeeper, pero por problemas de licencia tuvieron que crear uno nuevo. Los objetivos de Git eran: ser rápido, tener un diseño sencillo, soportar desarrollo no lineal (miles de ramas paralelas) y ser completamente distribuido.

¿Qué es Git?

A diferencia de otros sistemas que guardan las diferencias de cada archivo (ej. "se agregó una línea"), Git guarda instantáneas (snapshots). Cada vez que haces un "commit" (confirmación), Git toma una foto de cómo están todos tus archivos en ese momento y guarda una referencia a esa foto. Si un archivo no cambió, Git no lo vuelve a guardar, solo guarda un enlace al archivo idéntico anterior para ahorrar espacio.

Los tres estados de Git

En Git, tus archivos pueden estar en uno de estos tres estados:

- Modificado (Modified): Has cambiado el archivo, pero aún no lo has guardado en la base de datos de Git.
- Preparado (Staged): Has marcado un archivo modificado para que se incluya en tu próxima confirmación (commit).
- Confirmado (Committed): Los datos están guardados de forma segura en tu base de datos local.

Esto nos lleva a las tres secciones principales de un proyecto Git:

- Directorio de Trabajo (Working Directory): Donde tienes los archivos que estás editando (tu carpeta en la computadora).
- Área de Preparación (Staging Area): Un archivo que guarda información sobre lo que irá en tu próximo commit.
- Directorio de Git (Git Directory): Donde Git guarda los metadatos y la base de datos de tu proyecto (la carpeta oculta .git).